

O cobre nas instalações hidráulicas



- água quente • água fria • gás • incêndio
- aquecedores de água solares, elétricos e a gás

Índice

Apresentação	2
Código de defesa do consumidor	3
Boa instalação é com material adequado	4
O cobre e a saúde	5
1 ÁGUA FRIA	6
1.1 Entrada d'água e torneira de lavagem	7
1.2 Sucção e recalque	8
1.3 Extravasor e limpeza	8
2 REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	9
3 ÁGUA QUENTE e ÁGUA FRIA	11
3.1 Barrilete	11
3.2 Prumadas	12
3.3 Ramais e sub-ramais	13
4 ÁGUA QUENTE	14
4.1 Aquecedores solares, elétricos e a gás	14
4.2 Isolamento térmico	16
4.3 Instalações sanitárias	16
5 INSTALAÇÕES DE GÁS	17
6 A EXCELÊNCIA DO COBRE	18
6.1 Características dos tubos de cobre	19
Tabelas de especificações de tubos de cobre	20
6.2 Conexões de cobre e suas ligas	22
7 SOLDAGEM	25
Conheça mais sobre o mundo do cobre	28

Apresentação

O objetivo deste manual é fornecer informações aos profissionais da área de hidráulica e da construção civil sobre a utilização de tubos e conexões de cobre nas diversas aplicações das instalações hidráulicas: de água quente, água fria, gás, sistemas de combate a incêndio (hidrantes / sprinklers) e aquecedores solares, a gás e elétricos.

O Instituto Brasileiro do Cobre é uma instituição sem fins lucrativos, mantido por empresas produtoras e transformadoras de cobre, que visa difundir o uso técnico e econômico do cobre e suas ligas, promovendo sua utilização de forma correta e eficiente.

Esperamos que esta publicação contribua para a melhoria da qualidade e segurança das instalações hidráulicas em geral.



Este material foi elaborado para auxiliar os profissionais nos projetos e nas instalações de tubos e conexões de cobre. É importante ressaltar que todos os serviços devem ser realizados de acordo com as normas brasileiras expedidas pela ABNT. Caso contrário, seus executores estão sujeitos às punições previstas em lei, como no caso do Código de Defesa do Consumidor.

Código de Defesa do Consumidor

Lei Federal nº 8078,
de 11 de setembro de 1990.

Artigo 39

É vetado ao fornecedor de produtos ou serviços:

Inciso VIII

Colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO.



Boa instalação é com material adequado

As instalações hidráulicas são de fundamental importância em uma obra e devem ser duráveis e funcionar regularmente. Para que estas instalações tenham qualidade, o primeiro e decisivo passo é o uso de um material adequado.

Por isso, tome bastante cuidado nesta escolha, porque manutenção e reformas sempre causam diversos transtornos que podem ser facilmente evitados. Ao optar por um material hidráulico, verifique se ele:

- ✓ apresenta longa vida útil;
- ✓ dispensa manutenção;
- ✓ resiste à pressão de serviço e a elevações de temperatura;
- ✓ não forma incrustações, pois disto depende a manutenção da vazão e da pressão com o passar do tempo;
- ✓ não produz fumaça nem gases tóxicos em caso de incêndio;
- ✓ valoriza o imóvel.

Depois de fazer esta análise, com certeza você concluirá que o cobre é o único que atende a todas estas condições. Com ele a instalação hidráulica durará muitos e muitos anos, como se estivesse sempre nova.

O cobre é um material de alta qualidade, que dispensa qualquer manutenção.

Ao avaliar custos, pense em todos esses benefícios. Faça um orçamento com tubos e conexões de cobre para as instalações de água fria, água quente, gás, sistemas de combate a incêndio e aquecedores antes de executar ou reformar sua instalação. Você verá que a diferença é pequena em relação aos demais materiais, considerando-se o custo total de uma edificação e a durabilidade que o cobre garante. Além disso, esta diferença você amortiza em pouco tempo, porque economizará também na manutenção.

IMPERMEABILIDADE



Nada passa pelo cobre: fluidos, germes, gases e raios ultravioleta são barrados pela qualidade e propriedades do cobre.

O cobre e a saúde

Ainda hoje há pessoas que se questionam se o cobre é nocivo à saúde.

Ao contrário do que se pensa, o cobre tem grande importância para o organismo, tanto que sua falta pode causar doenças graves, como a anemia profunda.

O cobre é um nutriente essencial ao metabolismo humano sendo sua necessidade diária de 1 a 3 miligramas.

O nível de cobre recomendado pela Organização Mundial de Saúde para água potável é de 2 miligramas por litro.

Além de trazer benefícios à saúde, o cobre tem propriedades bactericidas.

Quando utilizado na tubulação, consegue diminuir consideravelmente as bactérias carregadas pela água, ao contrário do ferro e do plástico, que permitem sua proliferação.

Este é um dos fatores pelos quais o cobre é utilizado internacionalmente em larga escala na rede de água fria em instalações hospitalares, escolares e residenciais, além de sistemas de água quente e em aquecedores de água.



Se você for comprar, reformar ou construir uma residência, evite dores de cabeça. Use tubos de cobre.

PROPRIEDADE BACTERICIDA

O cobre protege a saúde, evitando enfermidades transmitidas pela água.

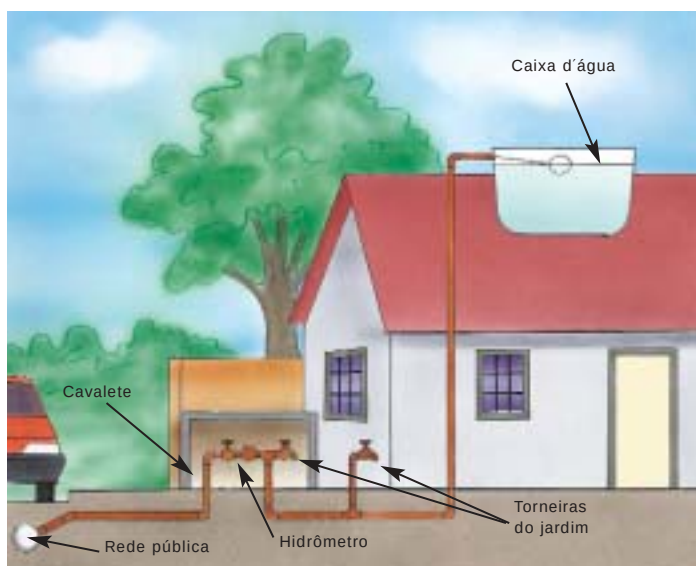


1 ÁGUA FRIA

Norma de instalação NBR 5626

Para entender melhor como funciona uma instalação hidráulica de água fria, vale a pena conhecer o percurso que a água faz até chegar a uma edificação.

A água que vem da rede pública de abastecimento fica armazenada em uma caixa d'água sobre o teto, em uma estrutura elevada, ou ainda em caixas subterâneas (cisternas). Esta água já é tratada de acordo com parâmetros de potabilidade recomendados pela OMS. A água captada em rios, represas ou poços deve receber tratamento adequado para o consumo humano.

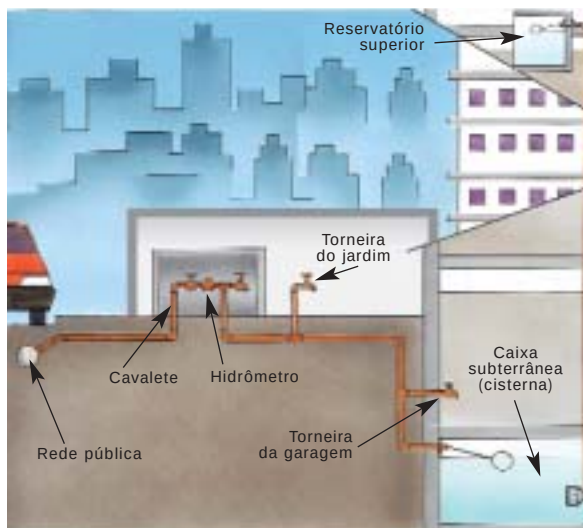


Rede de entrada de água fria em residência

RAPIDEZ NA INSTALAÇÃO



As tubulações de cobre são facilmente soldadas e garantem vedação perfeita e segurança à rede hidráulica.



Rede de entrada de água fria em edifícios

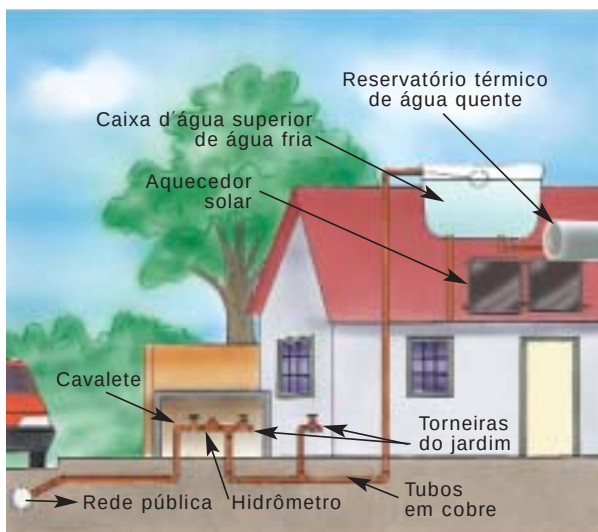
Quando são instalados aquecedores de água de acumulação, como é o caso do aquecedor solar, a caixa de água fria irá abastecer o boiler (reservatório de água quente). As caixas de água fria ainda alimentam as redes de combate a incêndio.

Para melhor visualização e compreensão, veja a ilustração abaixo.

1.1 Entrada de água e torneira de lavagem

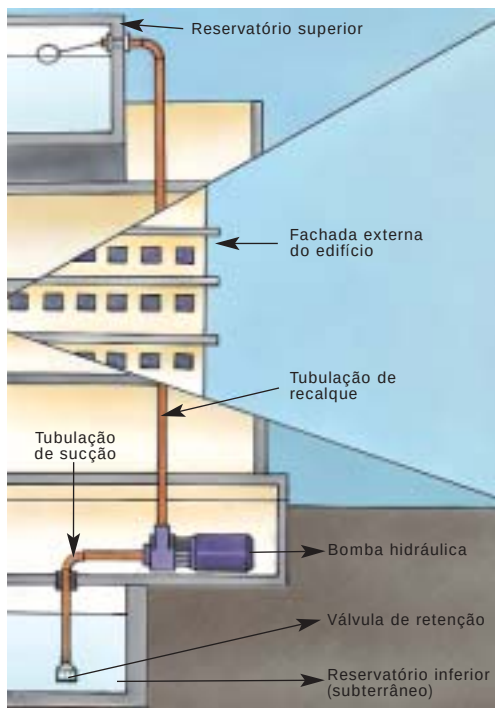
O abastecimento de água da edificação começa no hidrômetro, que registra o consumo mensal de água e é a única ligação com a rede pública.

Essa tubulação de entrada, que vem da rede pública, alimenta as torneiras de jardim para depois se ligar à caixa d'água. Neste trecho, a pressão da água é elevada sendo o uso de tubos e conexões de cobre indicado por resistir a altas pressões.



Rede de entrada de água fria em residências

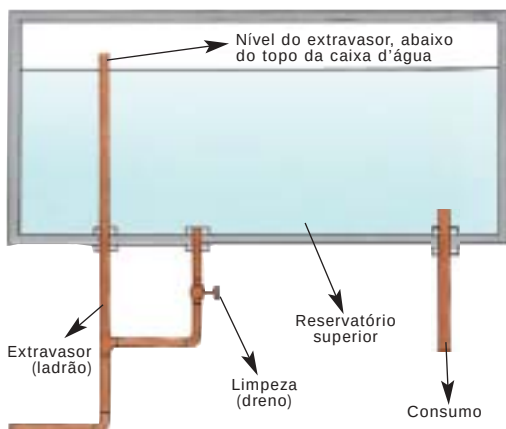
A caixa d'água de uma residência ou prédio deve ser limpa a cada 6 meses.



Sucção Tubulação que leva a água da caixa d'água inferior até às bombas.

Recalque Tubulação que conduz a água das bombas até a caixa d'água superior.

1.3 Extravisor e limpeza



1.2 Sucção e recalque

Quando há caixas subterrâneas (normalmente utilizadas em edifícios), o sistema de sucção e recalque (bomba) executa o bombeamento da água para a caixa d'água superior.

A bomba é indispensável porque a pressão da rede pública não é suficiente para conduzir a água até a caixa d'água superior.

Nessa etapa da instalação, o cobre é o material mais indicado porque tem excelente resistência à ação do tempo e suporta perfeitamente tanto as vibrações provocadas pelas bombas de recalque, quanto a pressão no sistema causada pela força do bombeamento.

Junto à caixa d'água superior, existem as tubulações do extravisor (ladrão) e da limpeza (dreno).

O extravisor é utilizado quando ocorre alguma falha no sistema de alimentação das caixas d'água. Ele permite que a água saia, evitando o transbordamento do reservatório.

A tubulação de limpeza se localiza no fundo da caixa d'água. Sua finalidade é escoar a água quando a caixa d'água é lavada.

2 REDE DE COMBATE A INCÊNDIO

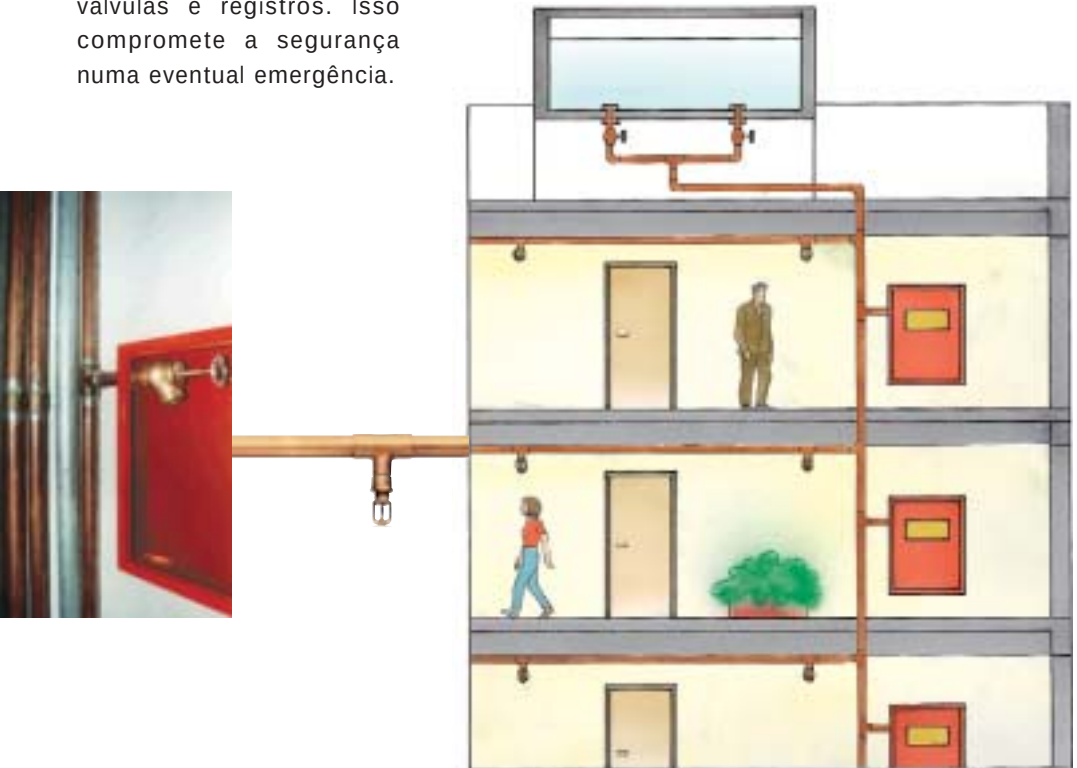
Norma de instalação Hidrantes NBR 13714

Norma de instalação Sprinklers NBR 10897

Outra instalação hidráulica muito importante em edificações residenciais, comerciais e industriais é a rede de combate a incêndio, responsável pela alimentação do sistema de hidrantes e/ou chuveiros automáticos, denominados sprinklers.

A rede pode ser alimentada por gravidade (sem bombas) ou por bombeamento, sempre respeitada a pressão de serviço do sistema.

Nessa instalação, evite materiais com baixa resistência à corrosão ou que formem incrustações, pois diminuem a seção do tubo, prejudicando o escoamento da água e ocasionando o entupimento dos chuveiros automáticos e a obstrução de válvulas e registros. Isso compromete a segurança numa eventual emergência.



O cobre, é o material mais indicado para esta instalação pois possui excelente resistência à corrosão, não sofre incrustações, tem baixa rugosidade, exige baixa manutenção, oferece rapidez na instalação, além de apresentar durabilidade e resistência a altas pressões.

O tubo de cobre com diâmetro de 54mm (2") é aprovado pelo Corpo de Bombeiros de várias regiões do Brasil para o sistema de hidrantes.

O cobre oferece as mesmas vantagens e segurança a um custo menor de instalação.

ESPECIFICAÇÕES	
Hidrantes	Sprinklers
Tubo de cobre classe E	
Norma de tubos: NBR 13.206	
Norma de conexões: NBR 11.720	
Norma de instalação: NBR 13.714	Norma de instalação: NBR 10.897
Solda branda: 250°C Brasagem: 450°C	Solda branda: 250°C

A MELHOR RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO



Todos sabem que o cobre significa qualidade e instalações definitivas.
O resultado justifica o investimento.

3 ÁGUA QUENTE E ÁGUA FRIA

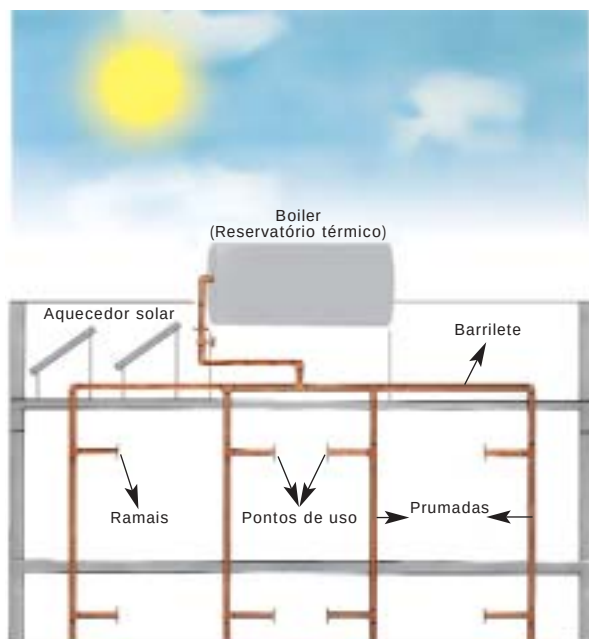
Norma de instalação Água Fria NBR 5626
Norma de instalação Água Quente NBR 7198

A distribuição da água quente e de água fria é feita por meio dos barriletes, prumadas, ramais e sub-ramais, como é explicado na sequência.

3.1 Barrilete

Na laje das residências ou na cobertura dos prédios, encontra-se o barrilete, tubulação que vai desde a saída da caixa d'água superior ou do reservatório térmico de água quente, até a alimentação das prumadas (colunas de alimentação dos andares) de um edifício ou dos locais de consumo de uma residência.

O barrilete serve para conduzir a água até essas prumadas que, por sua vez, alimentam os ramais (distribuição para os apartamentos ou pontos de uso).



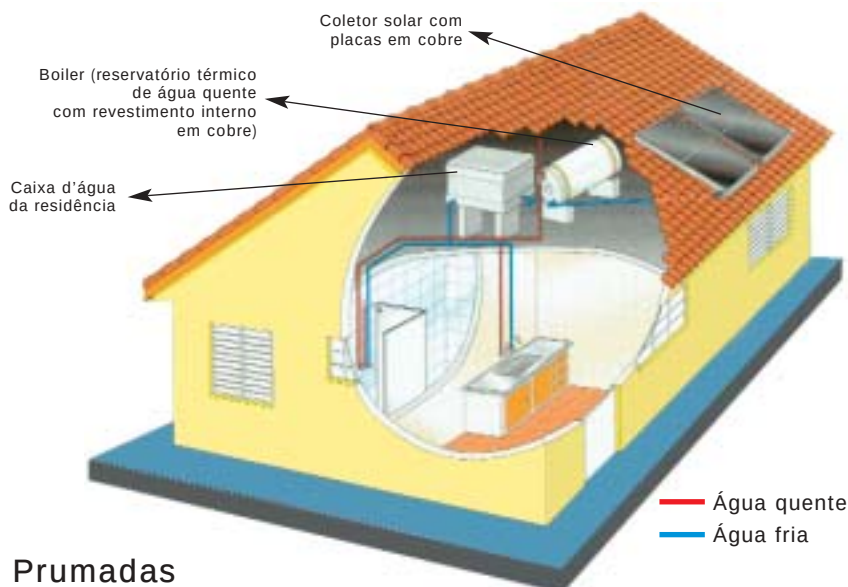
Como, em alguns casos, esta parte da instalação fica exposta ao tempo, o material utilizado deve resistir bem à ação do sol, da chuva e do calor.

Aqui também o cobre responde a estas exigências, pois não resseca e não sofre corrosão, evitando vazamentos e manutenções desnecessárias.

Distribuição de água quente em edifício.



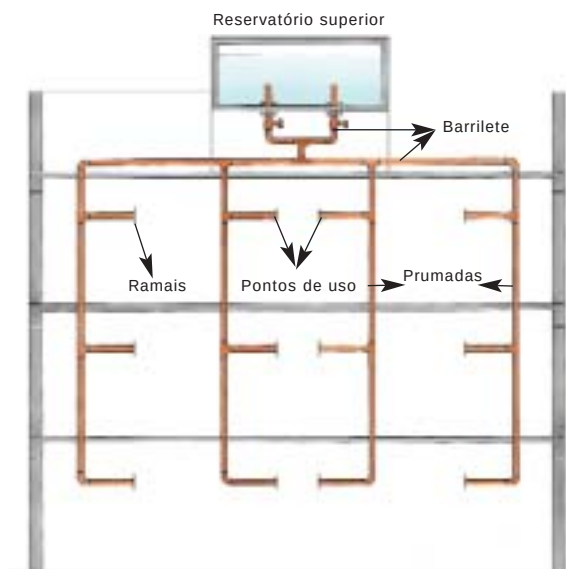
Exemplo de rede hidráulica de distribuição de água quente em residências



3.2 Prumadas

As prumadas, também conhecidas como colunas de alimentação de água fria ou água quente, são tubulações que abastecem ramais e sub-ramais – (distribuição para apartamentos e suas ramificações ou para pontos de consumo das residências) – compreendidos entre a laje de cobertura e o térreo, formando uma linha vertical e sofrendo pressão considerável.

Distribuição de água fria em edifício.

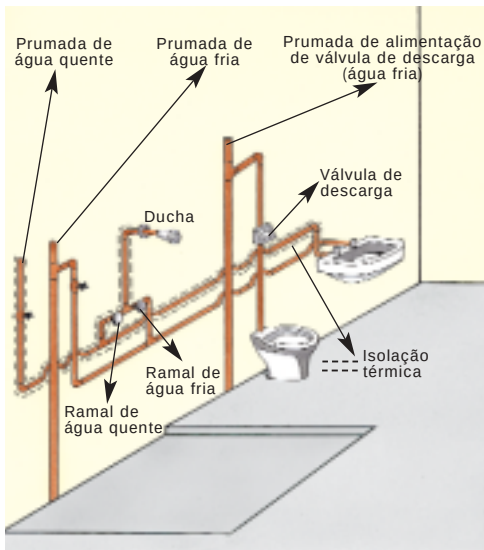


Quando as prumadas são de cobre, elas resistem à pressão de no mínimo 3,5 vezes mais que o limite exigido pela Norma da ABNT (vide página, 19 tubos rígidos de cobre - Classe E e tabela página 20), além de possuírem excelente resistência à corrosão.

IMPORTANTE

Na instalação que se refere ao item 3.2, é comum ocorrer um fenômeno denominado GOLPE DE ARIETE, isto é, um aumento de pressão provocado pela paralisação brusca da água em movimento, como o fechamento brusco de uma válvula de descarga. Ao utilizar tubos de cobre, você não terá problemas, pois ele também resiste muito bem a este fenômeno.

3.3 Ramais e sub-ramais



Rede hidráulica de banheiro

As tubulações de água quente ou fria internas dos banheiros, lavabos, cozinhas e áreas de serviço são denominadas ramais e sub-ramais. Elas conduzem a água proveniente das prumadas para pontos de consumo, como pias, duchas, lavatórios, banheiras, etc.

Os ramais de água quente podem possuir aquecedores do tipo passagem.

Nos ramais de água fria, o cobre também deve ser utilizado pois, se ocorrer retorno de água quente através dos misturadores e a tubulação de água fria for de cobre, não haverá derretimento dos tubos, como no caso dos materiais à base de plástico, como o PVC.

Vale ainda lembrar que o cobre é bactericida, fungicida e algicida inibindo o crescimento de bactérias, fungos e algas, e conservando a água pura e saudável para a família.

LEMBRE-SE: sendo os ramais e sub-ramais de água fria em cobre a instalação da água quente na ducha higiênica ficará mais segura na eventualidade de ocorrer um retorno desta água aquecida.

Nunca derive um ramal de água fria da rede de descarga. Quando alguém dá descarga, a temperatura da água nas duchas é aumentada pela sucção da água fria, podendo queimar quem esteja tomando banho.

4 ÁGUA QUENTE

Norma de instalação NBR 7198

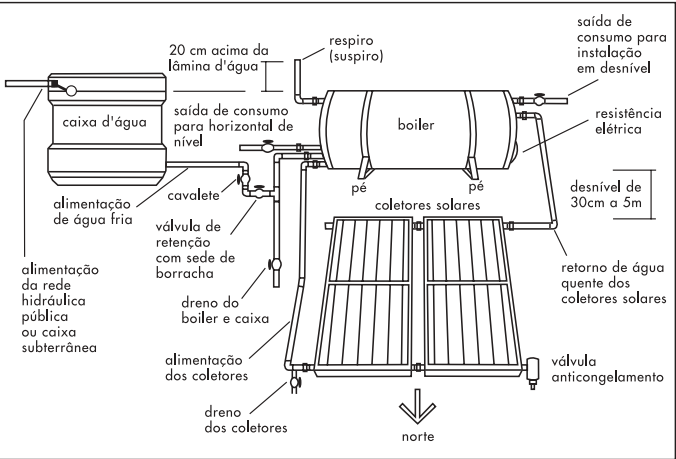
Quando se trata de especificar um material para a passagem de água quente, algumas situações determinam o uso obrigatório do cobre por ser o único material resistente disponível no mercado (instalação de vapor - hospitais e lavanderias) sendo que em outras situações, o cobre é o mais indicado por suas propriedades.

4.1 Aquecedores solares, elétricos e a gás



Aquecedor a gás

Na instalação de aquecedores de passagem, a utilização de tubulações e conexões de cobre é obrigatória por questão de segurança aos usuários. Dada a resistência do cobre a elevadas temperaturas, sem sofrer rompimentos, deformações ou estrangulamentos, seu uso é obrigatório por ser o único material com estas características. Qualquer outro produto não deve ser empregado na instalação de aquecedores, uma vez que podem sofrer rompimentos, provocar vazamento de água aquecida ou até mesmo causar a explosão do aquecedor no caso de estrangulamento da tubulação, decorrente do processo de incrustação ou derretimento de tubos.

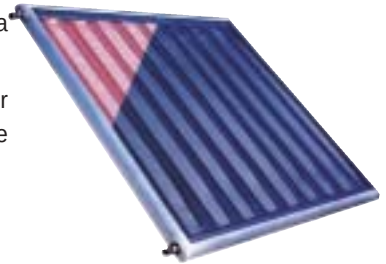


NOTA
A saída de consumo que não for utilizada deve ser plugada.

Os aquecedores de acumulação são compostos de reservatórios térmicos, também conhecidos por boilers. É fundamental que a parte interna desses reservatórios, onde a água quente fica armazenada, seja em cobre, pois o material garante maior durabilidade e atua como bactericida.



Os aquecedores solares apresentam, além do reservatório térmico, os coletores (também conhecidos por placas solares) que devem obrigatoriamente possuir tubos de cobre e, preferencialmente, ter as aletas também em cobre, mecanismos responsáveis pela captação e transferência do calor do sol para a água.



As aletas em cobre promovem uma melhor transferência térmica ao sistema se comparadas às de outros materiais existentes.



VIABILIDADE

O aquecedor solar de água é o único que economiza energia e preserva o meio ambiente.



4.2 Isolamento térmico

Sempre que aquecemos a água, devemos possuir mecanismos que a conservem quente, seja no reservatório térmico ou nas tubulações por onde passa a água quente.

Para o caso das tubulações, existem diversos materiais encontrados no mercado, sendo que o mais comum é o polietileno expandido (foto), que evita uma perda significativa de calor e permite a dilatação do cobre. Pode ser usado em instalações embutidas ou aparentes, nesta última aplicação, devendo ser protegido das intempéries em geral usando fitas isolantes ou alumínio corrugado.



4.3 Instalações sanitárias

A instalação do esgoto da máquina de lavar louças é outro trecho das instalações prediais em que o cobre, melhor atende às exigências.

Essa instalação vai desde a saída da água aquecida da máquina de lavar louças ao tubo de coleta de esgoto de uma residência ou tubo de queda, no caso de edifícios.

Para a conexão desta tubulação em cobre com o sistema de esgoto, existe no mercado uma peça apropriada.



Note que este trecho deve ser independente do esgoto da pia da cozinha, pois a máquina despeja água quente sob pressão. Por isso, opte pelo cobre: ele resiste bem à água quente e não forma incrustações.

RESISTÊNCIA AO CALOR, AO FOGO, À PRESSÃO E AO TEMPO



*Uma combinação única de propriedades.
O cobre mantém sua forma em temperaturas elevadas,
resiste a altas pressões e tem longa vida útil.*

5 INSTALAÇÕES DE GÁS

Normas de instalação: NBR 13932-GLP, NBR 13933-GN e NBR 14570 GN/GLP

As tubulações de cobre são responsáveis pela condução de gás em sua casa ou apartamento alimentando fogões e aquecedores, entre outros.

Se a instalação for do tipo GLP (gás liquefeito de petróleo), o gás normalmente é armazenado em cilindros no térreo e uma única tubulação sobe alimentando todos os apartamentos.

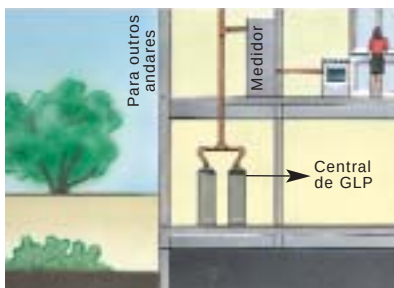
Caso seja utilizado gás natural (de rua), o fornecimento é semelhante ao de água, porém com uma diferença: cada apartamento possui um medidor independente, geralmente localizado no térreo, e a tubulação que sobe para cada apartamento também é independente.

Nas instalações de gás, nunca empregue materiais com baixa resistência à corrosão, pois isto poderá provocar vazamentos e exigir consertos, reparos e manutenções.

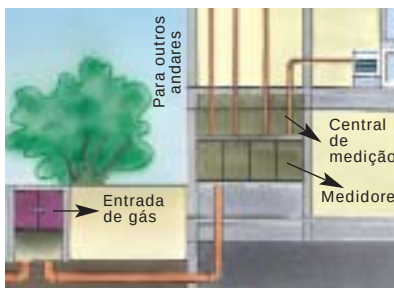
Mais uma vez é hora de especificar o cobre, que contribui para a segurança dos moradores.

A Norma Brasileira (ABNT) indica que a espessura mínima da parede de uma tubulação em cobre para estas aplicações deve ser igual ou superior a 0,8mm.

Além disso, devem ser especificados tubo de cobre sem costura (de acordo com a NBR 13206) e conexões de cobre ou bronze (NBR 11720).



Sistema GLP
(Gás Liquefeito de Petróleo)



Sistema GN
(Gás Natural)

- ✓ **Resiste à corrosão**
- ✓ **É impermeável. Pode ser usado em instalações aparentes (externas)**
- ✓ **Proporciona baixa perda de carga**

- ✓ **Não enferruja**
- ✓ **É estanque, não vaza (emenda por solda e não por rosca)**
- ✓ **Fácil instalação**
- ✓ **Não necessita pintura anti corrosiva prévia.**

6 A EXCELÊNCIA DO COBRE



Em todas as instalações descritas você pôde verificar as vantagens do uso do cobre: ele mantém suas características após anos de uso, não enferruja, não derrete e tem ótima resistência à corrosão, bem como suporta as pressões de serviço de qualquer instalação.

Além disso, as tubulações de cobre podem ficar expostas ao sol e à chuva, sem comprometimento do material.

Outro fator importante é a questão da perda de carga: tubulações com materiais que possuem superfície interna áspera (mesmo sendo novas) ou que formem incrustações provocam estrangulamento do diâmetro interno do tubo. Como isto não ocorre com o cobre,

tubulações deste metal podem ser projetadas com diâmetros menores que as dos outros materiais, sem pôr em risco a vazão e a pressão da instalação.

Agora que você já tem bons argumentos para usar o cobre, confira as características deste material da mais alta qualidade encontrada no mercado.

O uso de tubos e conexões de cobre nas instalações hidráulicas, de água fria, água quente e gás valoriza o imóvel.

6.1 Características dos tubos de cobre

Os tubos rígidos de cobre apresentam 99,9 % de cobre (no mínimo) em sua composição e são fabricados nos mesmos diâmetros das conexões de acordo com a NBR 13206 (de 15 mm a 104 mm).

Tubos rígidos de cobre

São fornecidos em 3 classes, com espessuras de parede, pesos e pressões de serviço diferenciadas em cada classe:

Classe E	Tubos desta classe são recomendados para instalações hidráulicas prediais. A pressão de serviço máxima na rede, admitida pela Norma Brasileira (ABNT), é de 4,0 kgf/cm² ou 40 m.c.a. (metros de coluna d'água). Para se ter um parâmetro da alta resistência mecânica suportada por uma tubulação em cobre, nesta classe o menor valor de pressão de serviço encontrado é de 14 kgf/cm² ou 140 m.c.a. (tubo classe E - diâmetro de 104 mm), ou seja, 3,5 vezes maior que a pressão admitida pela Norma.
Classe A	Tubos desta classe são normalmente utilizados nas instalações de gás. A Norma Brasileira (ABNT) indica, para instalações de gás, tubulação em cobre com espessura mínima de 0,8 mm.
Classe I	Tubos desta classe são indicados para instalações de alta pressão (industriais).

VERSATILIDADE

O cobre é utilizado tanto em redes de água quente, água fria, gás, refrigeração, combate a incêndio e aquecedores solares, elétricos e a gás.



Quanto à espessura de parede: Classe I > Classe A > Classe E

Tabela de especificações
de tubos de cobre rígido

NBR 13206

Diâmetro nominal		Classe E			Classe A			Classe I		
		Diâmetro externo X Espessura parede (mm)	Peso Kg/m	Pressão serviço Kgf/cm²	Diâmetro externo X Espessura parede (mm)	Peso Kg/m	Pressão serviço Kgf/cm²	Diâmetro externo X Espessura parede (mm)	Peso Kg/m	Pressão serviço Kgf/cm²
(mm)	Pol.									
15	1/2"	15 x 0,50	0,203	41,0	15 x 0,70	0,280	60,0	15 x 1,0	0,392	88,0
22	3/4"	22 x 0,60	0,360	34,0	22 x 0,90	0,532	50,0	22 x 1,1	0,644	60,0
28	1"	28 x 0,60	0,460	26,0	28 x 0,90	0,683	40,0	28 x 1,2	0,901	55,0
35	1 1/4"	35 x 0,70	0,673	25,0	35 x 1,10	1,045	40,0	35 x 1,4	1,318	45,0
42	1 1/2"	42 x 0,80	0,923	24,0	42 x 1,10	1,261	35,0	42 X 1,4	1,593	42,0
54	2"	54 x 0,90	1,339	21,0	54 x 1,20	1,775	28,0	54 x 1,5	2,206	34,0
66	2 1/2"	66,7 x 1,00	1,839	20,0	66,7 x 1,20	2,200	24,0	66,7 x 1,5	2,737	28,0
79	3"	79,4 x 1,20	2,627	19,0	79,4 x 1,50	3,271	24,0	79,4 x 1,9	4,122	27,0
104	4"	104,4 x 1,20	3,480	14,0	104,8 x 1,50	4,337	18,0	104,8 x 2,0	5,755	20,0

Tubos de cobre flexível para condução de fluidos

NBR 14745

Diâmetro nominal (mm)	Classe 1			Classe 2			Classe 3		
	Diâmetro externo X Espessura parede (mm)	Kg/m	Pressão serviço Kgf/cm ²	Diâmetro externo X Espessura parede (mm)	Kg/m	Pressão serviço Kgf/cm ²	Diâmetro externo X Espessura parede (mm)	Kg/m	Pressão serviço Kgf/cm ²
10	9,55 x 0,60	0,158	50,3	9,55 x 0,80	0,206	68,2	9,55 x 1,0	0,252	89,5
15	15 x 0,70	0,280	38,7	15 x 1,0	0,392	56,2	15 x 1,2	0,464	70,4
22	22 x 0,80	0,475	29,9	22 x 1,1	0,644	41,6	22 x 1,3	0,753	51,1
28	28 x 0,90	0,683	26,3	28 x 1,2	0,900	35,4	28 x 1,3	0,972	39,7

Tubos flexíveis de cobre NBR 7541

Os tubos de cobre flexíveis fabricado sob esta norma são utilizados em instalações de gás, nas interligações de medidores e na substituição de mangueira de borracha,

além de serem muito aplicados em sistemas de refrigeração e ar condicionado.

Diâmetro em polegada	Dimensões (mm)	Peso (kg/m)	Pressão serviço kgf/cm ²
3/16"	4,76 x 0,79	0,088	190
1/4"	6,35 x 0,79	0,123	132
5/16"	7,94 x 0,79	0,158	100
3/8"	9,52 x 0,79	0,193	85
1/2"	12,70 x 0,79	0,263	60
5/8"	15,87 x 0,79	0,333	50
3/4"	19,05 x 0,79	0,403	40

Tubos de cobre para aquecedores solares (ASTM B75)

Possuem as mesmas características e vantagens dos tubos rígidos e são utilizados na fabricação de coletores solares.

Dimensões (mm)	Peso (kg/m)
9,52 x 0,40	0,102
12,70 x 0,40	0,138
15,00 x 0,40	0,164
22,00 x 0,50	0,301
28,00 x 0,50	0,385

Coeficiente de dilatação térmica

O coeficiente de dilatação térmica do cobre é de $16,5 \times 10^{-6}$ por $^{\circ}\text{C}$, ou seja 1 metro de tubo aumenta de 0,99mm quando sua temperatura aumenta em 60°C (na prática 1mm/metrolinear).

Os materiais plásticos possuem um coeficiente de dilatação no mínimo 4 vezes maior que o cobre.

Como consequência, são necessários maiores cuidados com a instalação.

At ($^{\circ}\text{C}$)	Dilatação (mm)
60	0,99
80	1,32
100	1,65

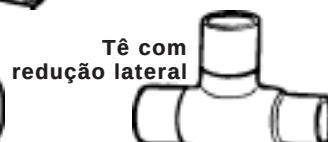
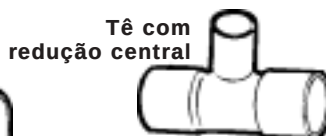
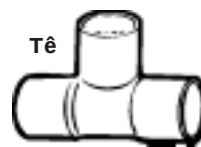
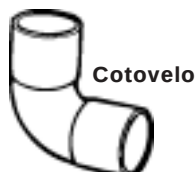
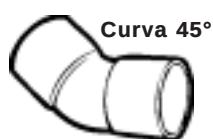
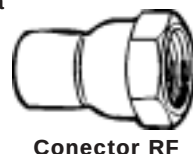
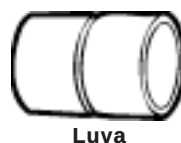
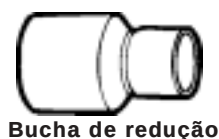
6.2 Conexões de cobre e suas ligas NBR 11720

As conexões para os tubos de cobre são produzidas em cobre e suas ligas, de acordo com a Norma ABNT — NBR 11720.

Elas são fornecidas com ou sem anel de solda e possuem pressão de serviço compatível com a dos tubos de cobre especificados na tabela da página 20.

Conexões de cobre e suas ligas com e sem anel de solda

(diâmetro 15 mm a 104 mm)





Tê com rosca fêmea central de redução

Conexões de cobre e suas ligas com e sem anel de solda

(diâmetro 15 mm a 104 mm)



Luva ponto fixo luva guia



Tê dupla curva (misturador)



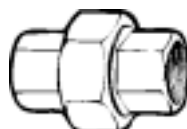
Tê 45°



Tampão



Curva de transposição



União



Cotovelo RF



Cotovelo RM



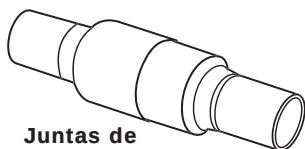
União



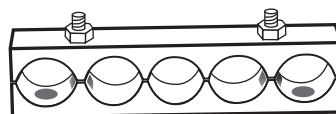
União



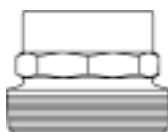
Flange para caixa d'água



Juntas de expansão



Suporte para tubos



Conector RM para hidrante



Conector para sprinkler

Conexões rosqueáveis



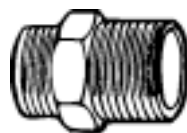
Cotovelo 45°



Cotovelo para ponto terminal de água fria



Bucha de redução



Niple de redução



Niple duplo



Luva



Luva de redução



Cotovelo



Cotovelo RF x RM



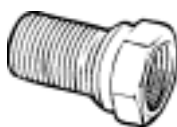
Cotovelo com redução



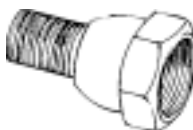
Tê



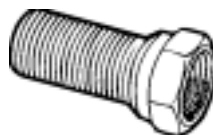
Tê com redução central



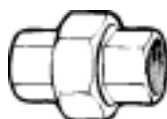
Prolongador médio



Prolongador invertido



Prolongador longo



União



Plug

7 SOLDAGEM

A junção entre tubos e conexões de cobre é bastante simples, realizada por meio de soldagem capilar.

O comprimento do tubo deve ser ideal, nem maior nem menor do que o necessário, evitando tensão e desalinhamento nas instalações.

Confira a metodologia para a execução de uma boa solda.



Corte o tubo no esquadro. Escarie e tire as rebarbas. Para facilitar use um “corta tubos” a frio.

Use palhinha de aço ou mesmo uma escova de fio para limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo.





Aplique uma fina camada de fluxo de solda na ponta do tubo e na bolsa da conexão, de modo que a parte a ser soldada fique completamente coberta pela pasta.



Aplique a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa da conexão até atingir a temperatura de soldagem.



Retire a chama e alimente com solda um ou dois pontos até ver a solda correr em volta da união. A quantidade correta de solda é aproximadamente igual ao diâmetro da conexão: de 15 a 28mm. A partir de 35mm aumenta gradativamente até 104mm com 4 vezes o diâmetro do tubo ou para 54mm 2 vezes o diâmetro do tubo.

Para conexões com anel de solda não necessita acrescentar solda.



Remova o excesso de solda com uma flanela enquanto a solda ainda permite.

IMPORTANTE

- No caso de utilização de conexões com anel de solda, não se deve acrescentar solda externa.
- Após a soldagem de conexões e tubos de cobre, deixe que o resfriamento da solda seja natural para evitar trincas devido ao choque térmico.
- Por Norma (ABNT), nas instalações de gás GLP em cobre, quando aparente, deve-se usar a brasagem capilar (solda forte).

Teste de estanqueidade da soldagem

Com o sistema hidráulico pronto, recomenda-se que seja feita a lavagem da tubulação, para retirar impurezas e excessos de pasta que possam ter ficado em seu interior durante a soldagem.

Após o teste hidráulico, que deve ser necessariamente executado conforme as normas de instalações, a tubulação deve ser esvaziada ou lavada constantemente até a efetiva utilização do sistema, evitando assim a presença de água estagnada.

Considerações finais

- 1** Quando enterradas, as tubulações não devem estar em contato direto com o solo, evitando a presença de agentes agressivos, que podem diminuir a sua vida útil. Recomenda-se a proteção com fita adesiva ou envelopamento com argamassa.
- 2** As tubulações de cobre resistem muito bem à ação dos materiais de construção utilizados normalmente (como por exemplo: cal, gesso, areia e cimento), podendo perfeitamente estar em contato com estes materiais.
- 3** Evite o contato do tubo de cobre com outro metal (ferro e aço por exemplo), porque quando dois metais diferentes estão em contato entre si, forma-se um par galvânico, ocorrendo corrosão. Como o cobre é um metal nobre, no caso do contato com o ferro ou aço, estes metais sofrerão o dano.
- 4** Mantenha uma distância de no mínimo 15cm entre as tubulações de água fria e água quente (quando embutidos), para evitar a troca de calor entre os 2 sistemas e, conseqüentemente, economizar energia.

IMAGEM

*Instalações de cobre
valorizam as construções
e são mais baratas do
que se imagina.*





Conheça mais sobre o mundo do cobre

Outras literaturas disponíveis e editadas pelo PROCOBRE.

www.procobrebrasil.org

Vídeos



Folhetos



CD Rom
(download gratuito)



 **PROCOBRE**
INSTITUTO BRASILEIRO DO COBRE

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2128 - conj. 203
CEP - 01451-903 - São Paulo - Brasil - Tel. / Fax: (11) 3816-6383
www.procobrebrasil.org e-mail: unicobre@procobrebrasil.org

Tubos de cobre rígido para condução de fluidos

Norma NBR 13206

Diâmetro nominal		Classe E			Classe A			Classe I		
		Diâmetro externo X Espessura parede (mm)	Peso Kg/m	Pressão serviço Kgf/cm²	Diâmetro externo X Espessura parede (mm)	Peso Kg/m	Pressão serviço Kgf/cm²	Diâmetro externo X Espessura parede (mm)	Peso Kg/m	Pressão serviço Kgf/cm²
(mm)	Pol.									
15	1/2"	15 x 0,50	0,203	41,0	15 x 0,70	0,280	60,0	15 x 1,0	0,392	88,0
22	3/4"	22 x 0,60	0,360	34,0	22 x 0,90	0,532	50,0	22 x 1,1	0,644	60,0
28	1"	28 x 0,60	0,460	26,0	28 x 0,90	0,683	40,0	28 x 1,2	0,901	55,0
35	1 1/4"	35 x 0,70	0,673	25,0	35 x 1,10	1,045	40,0	35 x 1,4	1,318	45,0
42	1 1/2"	42 x 0,80	0,923	24,0	42 x 1,10	1,261	35,0	42 x 1,4	1,593	42,0
54	2"	54 x 0,90	1,339	21,0	54 x 1,20	1,775	28,0	54 x 1,5	2,206	34,0
66	2 1/2"	66,7 x 1,00	1,839	20,0	66,7 x 1,20	2,200	24,0	66,7 x 1,5	2,737	28,0
79	3"	79,4 x 1,20	2,627	19,0	79,4 x 1,50	3,271	24,0	79,4 x 1,9	4,122	27,0
104	4"	104,4 x 1,20	3,480	14,0	104,8 x 1,50	4,337	18,0	104,8 x 2,0	5,755	20,0

Tubos de cobre flexível para refrigeração e ar condicionado

Norma NBR 7541

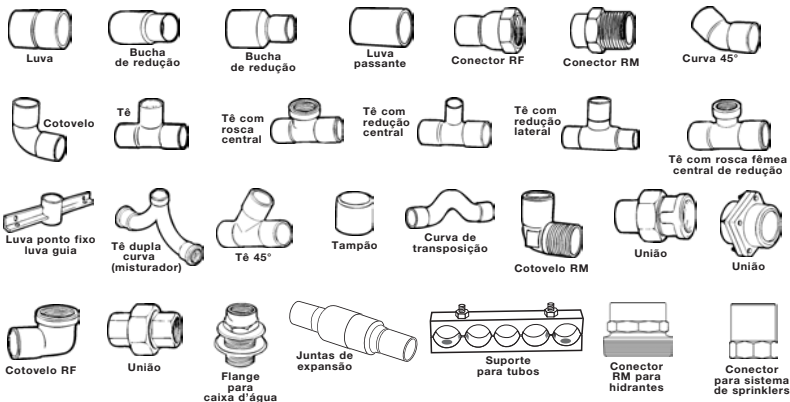
Diâmetro em polegada	Dimensões (mm)	Peso (kg/m)	Pressão serviço kgf/cm²
3/16"	4,76 x 0,79	0,088	190
1/4"	6,35 x 0,79	0,123	132
5/16"	7,94 x 0,79	0,158	100
3/8"	9,52 x 0,79	0,193	85
1/2"	12,70 x 0,79	0,263	60
5/8"	15,87 x 0,79	0,333	50
3/4"	19,05 x 0,79	0,403	40

Tubos de cobre flexível para fluidos

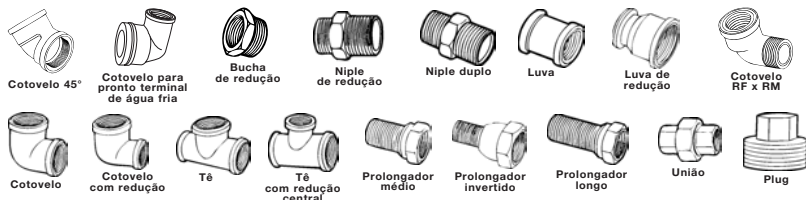
Norma NBR 14745

Diâmetro nominal (mm)	Classe 1			Classe 2			Classe 3		
	Diâmetro externo X Espessura parede (mm)	Kg/m	Pressão serviço Kgf/cm²	Diâmetro externo X Espessura parede (mm)	Kg/m	Pressão serviço Kgf/cm²	Diâmetro externo X Espessura parede (mm)	Kg/m	Pressão serviço Kgf/cm²
10	9,55 x 0,60	0,158	50,3	9,55 x 0,80	0,206	68,2	9,55 x 1,0	0,252	89,5
15	15 x 0,70	0,280	38,7	15 x 1,0	0,392	56,2	15 x 1,2	0,464	70,4
22	22 x 0,80	0,475	29,9	22 x 1,1	0,644	41,6	22 x 1,3	0,753	51,1
28	28 x 0,90	0,683	26,3	28 x 1,2	0,900	35,4	28 x 1,3	0,972	39,7

Conexões de cobre e suas ligas com e sem anel de solda (diâmetro 15mm a 104mm)



Conexões rosqueáveis



Diâmetro nominal (DN)	Tipo de Conexão					
	Cotovelo 90°	Cotovelo 45°	Curva 90°	Curva 45°	Tê passagem direita	Tê passagem lateral
15	1,1	0,4	0,4	0,2	0,7	2,3
20	1,2	0,5	0,5	0,3	0,8	2,4
25	1,5	0,7	0,6	0,4	0,9	3,1
32	2,0	1,0	0,7	0,5	1,5	4,6
40	3,2	1,0	1,2	0,6	2,2	7,3
50	3,4	1,3	1,3	0,7	2,3	7,6
65	3,7	1,7	1,4	0,8	2,4	7,8
80	3,9	1,8	1,5	0,9	2,5	8,0
100	4,3	1,9	1,6	1,0	2,6	8,3
125	4,9	2,4	1,9	1,1	3,3	10,0
150	5,4	2,6	2,1	1,2	3,8	11,1

- Hidrantes NBR 13714 • Sprinklers NBR 10897
- Água Fria NBR 5226 • Água Quente NBR 7198
- GLP NBR 13932 • GN NBR 13933 • GNI/GLP NBR 14570